# SMB 服务器支持

ONTAP 9

NetApp
February 28, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/smb-admin/server-support-concept.html on February 28, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

SMB 服务器支持 . . . . . 1
SMB 服务器支持概述 . . . . . 1
支持的 SMB 版本和功能 . . . . . 1
不支持的 Windows 功能 . . . . . 3
在 SVM 上配置 NIS 或 LDAP 名称服务 . . . . . 4
ONTAP 名称服务交换机配置的工作原理 . . . . . 6

# SMB 服务器支持

## SMB 服务器支持概述

您可以在 Storage Virtual Machine （ SVM ） 上启用和配置 SMB 服务器，以使 SMB 客户端能够访问集群上的文件。

- 集群中的每个数据 SVM 只能绑定到一个 Active Directory 域。
- 数据 SVM 不需要绑定到同一个域。
- 多个 SVM 可以绑定到同一个域。

在创建 SMB 服务器之前，您必须配置用于提供数据的 SVM 和 LIF 。如果您的数据网络不平整，则可能还需要配置 IP 空间，广播域和子网。网络管理指南 _ 包含详细信息。

"网络管理"

管理 SMB 服务器

"系统管理"

## 支持的 SMB 版本和功能

服务器消息块（ SMB ）是 Microsoft Windows 客户端和服务器使用的一种远程文件共享协议。在 ONTAP 9 中，支持所有 SMB 版本；但是，默认 SMB 1.0 支持取决于您的 ONTAP 版本。您应验证 ONTAP SMB 服务器是否支持环境中所需的客户端和功能。

有关 ONTAP 支持的 SMB 客户端和域控制器的最新信息，请参见 *Interoperability Matrix Tool* 。

默认情况下， ONTAP 9 SMB 服务器会启用 SMB 2.0 及更高版本，并且可以根据需要启用或禁用这些版本。下表显示了 SMB 1.0 支持和默认配置。

| **SMB 1.0** 功能： | 在以下 **ONTAP 9** 版本中： | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 9.0 | 9.1 | 9.2 | 9.3 及更高版本 |
| 默认情况下处于启用状态 | 是的。 | 是的。 | 是的。 | 否 |
| 可以启用或禁用 | 否 | 是 * 需要 9.1 P8 或更高版本。 | 是的。 | 是的。 |

> 与域控制器的 SMB 1.0 和 2.0 连接的默认设置也取决于 ONTAP 版本。有关详细信息，请参见 `vserver cifs security modify` 手册页。对于现有 CIFS 服务器运行 SMB 1.0 的环境，您应尽快迁移到更高的 SMB 版本，以便为增强安全性和合规性做好准备。有关详细信息，请联系您的 NetApp 代表。

下表显示了每个 SMB 版本支持的 SMB 功能。默认情况下，某些 SMB 功能处于启用状态，某些功能需要额外配置。

| * 此功能： * | * 需要启用： * | 对于以下 **SMB** 版本： * ， **ONTAP 9** 支持 * | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 3.0 | 3.1.1 |
| 旧版 SMB 1.0 功能 | | X | X | X | X | X |
| 耐用手柄 | | | X | X | X | X |
| 复合操作 | | | X | X | X | X |
| 异步操作 | | | X | X | X | X |
| 读取和写入缓冲区大小增加 | | | X | X | X | X |
| 提高可扩展性 | | | X | X | X | X |
| SMB 签名 | X | X | X | X | X | X |
| 备用数据流（ ADS ）文件格式 | X | X | X | X | X | X |
| 大型 MTU （从 ONTAP 9.7 开始，默认情况下处于启用状态） | X | | | X | X | X |
| 租用机会锁 | | | | X | X | X |
| 持续可用的共享 | X | | | | X | X |
| 持久句柄 | | | | | X | X |
| 见证 | | | | | X | X |
| SMB 加密：AES-128-CCM | X | | | | X | X |

| * 此功能： * | * 需要启用： * | 对于以下 **SMB** 版本： * ， **ONTAP 9** 支持 * | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 横向扩展（CA 共享需要） | | | | | X | X |
| 透明故障转移 | | | | | X | X |
| SMB 多通道（从 ONTAP 9.4 开始） | X | | | | X | X |
| 预身份验证完整性 | | | | | | X |
| 集群客户端故障转移 v.2 （CCFv2） | | | | | | X |
| SMB 加密：AES-128-GCM （从 ONTAP 9.1 开始） | X | | | | | X |

使用 SMB 签名增强网络安全性

设置 SMB 服务器的最低身份验证安全级别

在 SMB 服务器上配置通过 SMB 传输数据所需的 SMB 加密

"NetApp 技术报告 4543 ：《 SMB 协议最佳实践》"

"NetApp 互操作性"

# 不支持的 **Windows** 功能

在网络中使用 CIFS 之前，您需要了解 ONTAP 不支持的某些 Windows 功能。

ONTAP 不支持以下 Windows 功能：

- 加密文件系统（ EFS ）
- 在更改日志中记录 NT 文件系统（ NTFS ）事件
- Microsoft 文件复制服务（ FRS ）
- Microsoft Windows 索引服务
- 通过分层存储管理（ HSM ）实现远程存储

- 从 Windows 客户端管理配额
- Windows 配额语义
- LMHOSTS 文件
- NTFS 原生压缩

# 在 SVM 上配置 NIS 或 LDAP 名称服务

通过 SMB 访问，即使访问 NTFS 安全模式卷中的数据，也始终会执行用户到 UNIX 用户的映射。如果将 Windows 用户映射到信息存储在 NIS 或 LDAP 目录存储中的相应 UNIX 用户，或者使用 LDAP 进行名称映射，则应在 SMB 设置期间配置这些名称服务。

您必须已自定义名称服务数据库配置，以匹配名称服务基础架构。

SVM 使用名称服务 ns-switch 数据库确定查找给定名称服务数据库源的顺序。ns-switch 源可以是 "`files` "，"`nis` " 或 "`ldap` " 的任意组合。对于组数据库， ONTAP 会尝试从所有已配置的源获取组成员资格，然后使用整合的组成员资格信息进行访问检查。如果在获取 UNIX 组信息时其中一个源不可用，则 ONTAP 无法获取完整的 UNIX 凭据，后续访问检查可能会失败。因此，您必须始终检查 ns-switch 设置中是否为组数据库配置了所有 ns-switch 源。

默认情况下， SMB 服务器会将所有 Windows 用户映射到本地 `passwd` 数据库中存储的默认 UNIX 用户。如果要使用默认配置，可选择配置 NIS 或 LDAP UNIX 用户和组名称服务或 LDAP 用户映射以进行 SMB 访问。

步骤

1. 如果 UNIX 用户，组和网络组信息由 NIS 名称服务管理，请配置 NIS 名称服务：

   a. 使用 `vserver services name-service ns-switch show` 命令确定名称服务的当前顺序。

      在此示例中，可以使用 `nis` 作为名称服务源的三个数据库（`group` ， `passwd` 和 `netgroup` ）仅使用 `files` 作为源。

      ```
      vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1
      ```

      ```
                                                      Source
      Vserver         Database       Enabled          Order
      --------------- ------------   ---------        ---------
      vs1             hosts          true             dns,
                                                      files
      vs1             group          true             files
      vs1             passwd         true             files
      vs1             netgroup       true             files
      vs1             namemap        true             files
      ```

      您必须将 `nis` source 添加到 `group` 和 `passwd` databases 中，也可以添加到 `netgroup` database 中。

   b. 使用 `vserver services name-service ns-switch modify` 命令根据需要调整名称服务 ns-switch 数据库顺序。

为了获得最佳性能，您不应向名称服务数据库添加名称服务，除非您计划在 SVM 上配置该名称服务。

如果修改多个名称服务数据库的配置，则必须为要修改的每个名称服务数据库单独运行此命令。

在此示例中，按该顺序将 `nis` 和 `files` 配置为 **组** 和 `passwd` 数据库的源。其余名称服务数据库保持不变。

```
vserver services name-service ns-switch modify -vserver vs1 -database group
-sources nis ,  files vserver services name-service ns-switch modify
-vserver vs1 -database passwd -sources nis ,  files
```

c. 使用 `vserver services name-service ns-switch show` 命令验证名称服务的顺序是否正确。

```
vserver services name-service ns-switch show -vserver vs1
```

```
                                                    Source
Vserver         Database       Enabled              Order
--------------- ------------   ---------            ---------
vs1             hosts          true                 dns,
                                                    files
vs1             group          true                 nis,
                                                    files
vs1             passwd         true                 nis,
                                                    files
vs1             netgroup       true                 files
vs1             namemap        true                 files
```

d. 创建 NIS 名称服务配置： + `vserver services name-service nis-domain create -vserver` *`vserver_name`* `-domain` *`NIS_domain_name`* `-servers` *`NIS_server_ipaddress`* `,  … -active true+`

```
vserver services name-service nis-domain create -vserver vs1 -domain
example.com -servers 10.0.0.60 -active true
```

> 从 ONTAP 9.2 开始，字段 ` -nis-servers` 将取代字段 ` -servers` 。此新字段可以使用 NIS 服务器的主机名或 IP 地址。

e. 验证 NIS 名称服务是否已正确配置且处于活动状态： `vserver services name-service nis-domain show vserver` *`vserver_name`*

```
vserver services name-service nis-domain show vserver vs1
```

```
Vserver        Domain               Active Server
-------------- -------------------- ------ ---------------
vs1            example.com          true   10.0.0.60
```

2. 如果 UNIX 用户，组和网络组信息或名称映射由 LDAP 名称服务管理，请使用位于的信息配置 LDAP 名称服

务 "NFS 管理"。

# ONTAP 名称服务交换机配置的工作原理

ONTAP 将名称服务配置信息存储在一个表中，该表相当于 UNIX 系统上的 `/etc/nsswitch.conf` 文件。您必须了解该表的功能以及 ONTAP 如何使用它，以便可以根据您的环境对其进行适当配置。

ONTAP 名称服务切换表可确定 ONTAP 为检索特定类型的名称服务信息而查询的名称服务源。ONTAP 会为每个 SVM 维护一个单独的名称服务切换表。

## 数据库类型

该表为以下每种数据库类型存储一个单独的名称服务列表：

| 数据库类型 | 定义名称服务源 ... | 有效源为 ... |
|---|---|---|
| 主机 | 将主机名转换为 IP 地址 | 文件， DNS |
| 组 | 查找用户组信息 | 文件， nis ， ldap |
| 密码 | 查找用户信息 | 文件， nis ， ldap |
| 网络组 | 正在查找网络组信息 | 文件， nis ， ldap |
| 命名映射 | 正在映射用户名 | 文件， LDAP |

## 源类型

源用于指定用于检索相应信息的名称服务源。

| 指定源类型 ... | 查找信息的位置 | 由命令系列管理 ... |
|---|---|---|
| 文件 | 本地源文件 | `vserver services name-service unix-user` `vserver services name-service unix-group`<br><br>`vserver services name-service netgroup`<br><br>`vserver services name-service dns hosts` |
| NIS | 在 SVM 的 NIS 域配置中指定的外部 NIS 服务器 | `vserver services name-service nis-domain` |

| 指定源类型 ... | 查找信息的位置 | 由命令系列管理 ... |
| --- | --- | --- |
| ldap | 在 SVM 的 LDAP 客户端配置中指定的外部 LDAP 服务器 | `Vserver services name-service ldap` |
| DNS | 在 SVM 的 DNS 配置中指定的外部 DNS 服务器 | `Vserver services name-service dns` |

即使您计划使用 NIS 或 LDAP 进行数据访问和 SVM 管理身份验证，您仍应包括 `files` 并将本地用户配置为回退，以防 NIS 或 LDAP 身份验证失败。

## 用于访问外部源的协议

要访问外部源的服务器， ONTAP 使用以下协议：

| 外部名称服务源 | 用于访问的协议 |
| --- | --- |
| NIS | UDP |
| DNS | UDP |
| LDAP | TCP |

## 示例

以下示例显示了 SVM `sVM_1` 的名称服务开关配置：

```
cluster1::*> vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_1
                                 Source
Vserver         Database         Order
--------------- ------------     ---------
svm_1           hosts            files,
                                 dns
svm_1           group            files
svm_1           passwd           files
svm_1           netgroup         nis,
                                 files
```

要查找用户或组信息， ONTAP 仅会查找本地源文件。如果查询未返回任何结果，则查找将失败。

要查找网络组信息， ONTAP 首先会查找外部 NIS 服务器。如果查询未返回任何结果，则接下来会检查本地网络组文件。

SVM SVM_1 的表中没有用于名称映射的名称服务条目。因此，默认情况下， ONTAP 仅会查找本地源文件。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.